Practical Immunology

علم المناعة العملي

LAB 1 · 1 العملي

السلامة، مقدمة في علم الأمصال

Safety, Introduction to Serology

المرحلة الرابعة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

م.م. جنان خليل

LAB 1

Safety, Introduction to Serology السلامة، مقدمة في علم الأمصال

1 Immunity المناعة

EN **Immunity:** body defense against foreign agent.

AR **المناعة (Immunity):** دفاع الجسم ضد العامل الغريب.

The immune response is divided into **cellular** and **humoral** immunity, cellular immunity related to the activity of cells of the immune response, humoral immunity is related to action of some proteins, cytokines and immunoglobulin.

وتُقسم الاستجابة المناعية إلى مناعة **خلوية** ومناعة **خلطية**؛ فالمناعة الخلوية (Cellular immunity) ترتبط بنشاط خلايا الاستجابة المناعية، أما المناعة الخلطية (Humoral immunity) فترتبط بعمل بعض البروتينات والسيتوكينات (Cytokines) والغلوبولينات المناعية (Immunoglobulin).

2 Lab. Samples العينات المختبرية

EN **Lab. Samples:** Blood (Serum – Plasma – RBCs), Urine and cerebrospinal fluid

AR **العينات المختبرية (Lab. Samples):** الدم (المصل – البلازما – كريات الدم الحمر RBCs)، والإدرار، والسائل الدماغي الشوكي (Cerebrospinal fluid)

EN **Blood:** body fluid in humans and other animals that delivers necessary substances such as nutrients and oxygen to the cells and transports metabolic waste products away from those same cells.

AR **الدم (Blood):** سائل جسمي لدى الإنسان والحيوانات الأخرى، يوصل المواد الضرورية مثل المغذيات والأوكسجين إلى الخلايا، وينقل نواتج الأيض الفضلية بعيدًا عن تلك الخلايا نفسها.

It is composed of blood cells suspended in blood plasma

ويتكوّن من خلايا دم معلّقة في بلازما الدم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Plasma:** It is the **yellowish liquid** part of the blood that carries cells and proteins (albumin, globulin and fibrinogen) throughout the body.

AR **البلازما (Plasma):** هي الجزء **السائل المائل إلى الصفرة** من الدم، وتحمل الخلايا والبروتينات (الألبومين Albumin، والغلوبيولين Globulin، والفايبرينوجين Fibrinogen) إلى جميع أنحاء الجسم.

It makes up about **55%** of the body's total blood volume.

وتشكّل نحو **55%** من الحجم الكلي لدم الجسم.

EN **Serum:** is the fluid and solute component of blood after clotting.

AR **المصل (Serum):** هو المكوّن السائل والمذاب من الدم بعد التخثّر.

it is the blood plasma **not including the fibrinogens**.

أي إنه بلازما الدم **من دون الفايبرينوجين**.

Serum includes all proteins not used in blood clotting and all the electrolytes, antibodies, antigens, hormones, and any exogenous substances.

ويضم المصل جميع البروتينات غير المستعملة في تخثّر الدم، وجميع الأملاح المتأينة (Electrolytes)، والأجسام المضادة (Antibodies)، والمستضدات (Antigens)، والهرمونات، وأي مواد خارجية المنشأ.

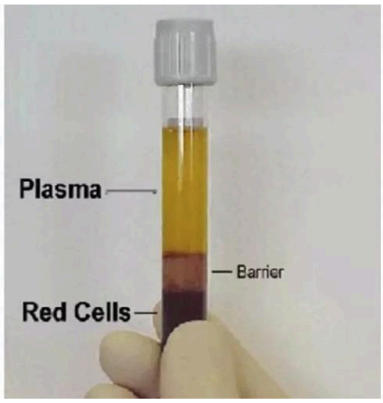


Figure 1. Plasma, barrier and red cells

الشكل 1. البلازما والحاجز والخلايا الحمر

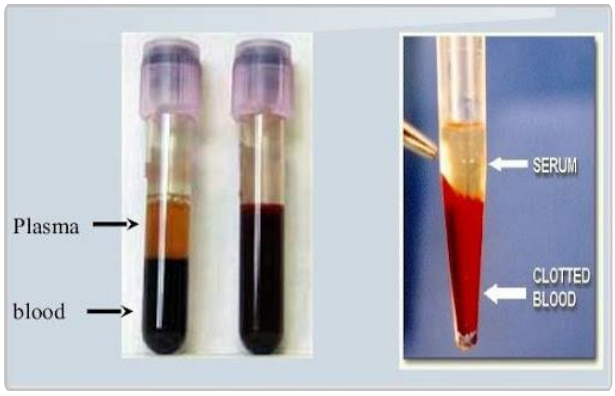


Figure 2. Plasma (left) and serum over clotted blood (right)

الشكل 2. البلازما (يسارًا) والمصل فوق الدم المتخثّر (يمينًا)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. EN **Plasma collection** put the blood in tube **with** anticoagulant substance (EDTA, Sodium citrate)

   AR **جمع البلازما:** ضع الدم في أنبوب **يحتوي** مادة مانعة للتخثّر (EDTA، سترات الصوديوم Sodium citrate)

2. EN **Serum collection** put the blood in tube **without** anticoagulant substance (Plain tube, Gel tube)

   AR **جمع المصل:** ضع الدم في أنبوب **من دون** مادة مانعة للتخثّر (أنبوب عادي Plain tube، أنبوب هلامي Gel tube)

3 Preparation of erythrocyte تحضير كريات الدم الحمر

1. EN Collect the blood by vein puncture method.

   AR اجمع الدم بطريقة البزل الوريدي (Vein puncture).

2. EN Add the blood into a container with an anticoagulant and then mixed.

   AR أضف الدم إلى وعاء يحتوي مادة مانعة للتخثّر ثم امزجه.

3. EN Add an isotonic solution such as saline to the mixture.

   AR أضف محلولًا متساوي التوتر (Isotonic) مثل المحلول الملحي (Saline) إلى المزيج.

4. EN Wash the RBCs suspension by centrifugation for **5 min.** at **3000 rpm**.

   AR اغسل معلّق كريات الدم الحمر بالطرد المركزي مدة **5 دقائق** بسرعة **3000 دورة/دقيقة**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5

EN Discard the supernatant and again add saline to the precipitate, mix well and repeat the steps 4 and 5.

AR تخلّص من الطافي (Supernatant) وأضف المحلول الملحي مرة أخرى إلى الراسب (Precipitate)، وامزج جيدًا، وكرّر الخطوتين 4 و5.

6

EN Re-suspend the precipitate again with saline and standardize it.

AR أعد تعليق الراسب مرة أخرى بالمحلول الملحي ثم عايِره (Standardize).

Note ملاحظة

we can preserve the blood in saline for **short time**, and in Alsever 's solution for **long time**.

يمكننا حفظ الدم في المحلول الملحي **لمدة قصيرة**، وفي محلول ألسيفر (Alsever's solution) **لمدة طويلة**.

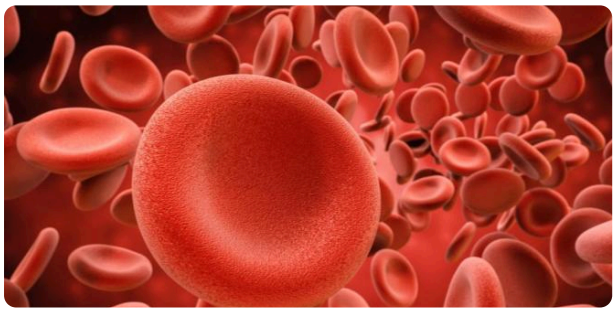


Figure 3. Red blood cells (erythrocytes) **الشكل 3.** كريات الدم الحمر



Figure 4. Blood collection tubes **الشكل 4.** أنابيب جمع الدم

4 Saline and Alsever 's solution المحلول الملحي ومحلول ألسيفر

EN **Saline:** It is normal or isotonic aqueous solutions for sodium chloride in **0.85%** (8.5 gram of NaCl in 1 liter of D.W.).

AR **المحلول الملحي (Saline):** هو محلول مائي طبيعي أو متساوي التوتر لكلوريد الصوديوم بتركيز **0.85%** (8.5 غرام من NaCl في لتر واحد من الماء المقطّر D.W.).

keep the cell as they are.

يحافظ على الخلايا كما هي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Alsever 's solution:**

AR **محلول ألسيفر (Alsever's solution):**

1. 2.05 g Dextrose (preservative) — 2.05 غ دكستروز (مادة حافظة)
2. 0.8 Sodium citrate (as an anticoagulant) — 0.8 سترات الصوديوم (مانع للتخثّر)
3. 0.42 g Sodium chloride (for controlling the osmotic pressure) — 0.42 غ كلوريد الصوديوم (للتحكم بالضغط الأزموزي)
4. 0.054 Citric acid (pH control) — 0.054 حامض الستريك (لضبط الأس الهيدروجيني pH)

5 Venipuncture Procedure — خطوات سحب الدم الوريدي

1

EN Label the tube with the patient's. particulars.

AR اكتب بيانات المريض على الأنبوب.

2

EN Put tourniquet on the patient about. **3-4'** above the venipuncture site.

AR ضع الرباط الضاغط (Tourniquet) على المريض فوق موضع سحب الدم بنحو **3–4 أصابع**.

3

EN Ask patient to form a fist so. veins are more prominent.

AR اطلب من المريض أن يقبض يده حتى تصبح الأوردة أكثر بروزًا.

4

EN After finding the vein, clean the position

AR بعد تحديد الوريد، نظّف الموضع

5

EN Remove cap from needle.

AR انزع الغطاء عن الإبرة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6

EN Use thumb to draw skin tight.

AR استعمل الإبهام لشدّ الجلد.

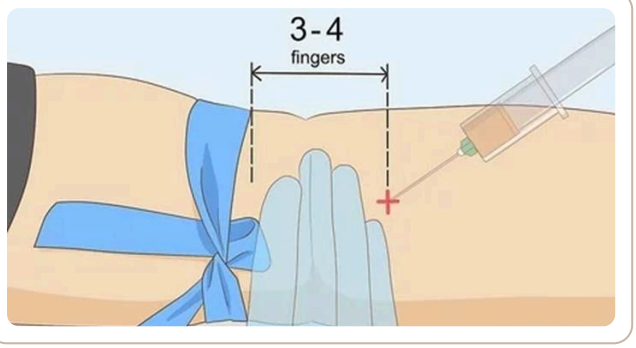


Figure 5. Tourniquet 3–4 fingers above the site

الشكل 5. الرباط الضاغط فوق الموضع بـ 3–4 أصابع

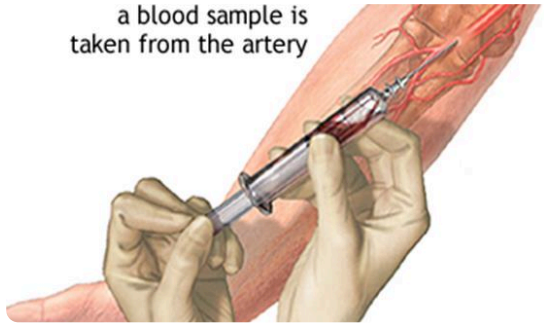


Figure 6. Blood sample taken from the artery after a pulse is found

الشكل 6. سحب عيّنة دم من الشريان بعد تحسّس النبض

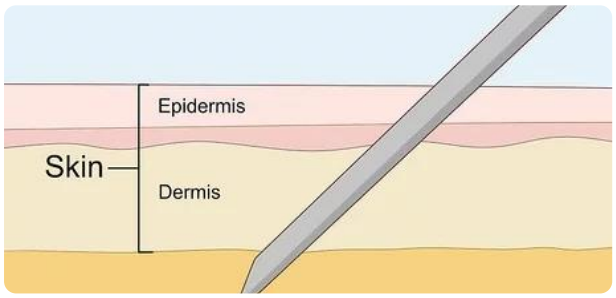


Figure 7. Needle passing through the skin layers

الشكل 7. مرور الإبرة عبر طبقات الجلد



Figure 8. Hematoma

الشكل 8. الورم الدموي (تجمّع دموي تحت الجلد)

6 Safety السلامة

EN [text cut off in the original file] requires a continuous link between **Three elements:**

AR [النص مقطوع في الملف الأصلي] يتطلب ارتباطًا مستمرًا بين **ثلاثة عناصر:**

1. Source infection: like specimens and contact with them.

   مصدر العدوى: مثل العيّنات والتماس معها.

2. Method of transmission, and a susceptible host.

   طريقة الانتقال، ومضيف قابل للإصابة.

3. Procedures used to prevent microorganism transmission which includes:

   الإجراءات المستعملة لمنع انتقال الأحياء المجهرية، وتشمل:

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. Hand washing. غسل اليدين.
2. Personal Protective Equipment. معدات الحماية الشخصية.
3. Isolating highly infective or highly susceptible patients.
عزل المرضى شديدي العدوى أو شديدي القابلية للإصابة.
4. Properly disposing contaminated materials. التخلّص السليم من المواد الملوّثة.

EN So, the most safety instructions in immunology laboratory includes:

AR لذلك، تشمل أهم تعليمات السلامة في مختبر المناعة:

1. Hands should always be washed. يجب غسل اليدين دائمًا.
2. Wearing gloves. ارتداء القفازات.
3. Wearing face glasses. ارتداء نظارات الوجه.
4. Wear a clean gown and coats. ارتداء رداء ومعطف نظيفين.
5. Ensure that the laboratory has adequate procedures for the routine care, cleaning, and disinfection of environmental surfaces, beds, bed rails, bedside equipment, and other frequently touched surfaces.
التأكد من أن المختبر لديه إجراءات كافية للعناية الروتينية بالأسطح البيئية والأسرّة وحواجز الأسرّة والأجهزة المجاورة للسرير وغيرها من الأسطح التي تُلمس كثيرًا، وتنظيفها وتطهيرها.
6. Sample and solution labeling. وضع الملصقات على العيّنات والمحاليل.
7. Don’t leave any wastes inside laboratory and must be damaged.
لا تترك أي نفايات داخل المختبر، ويجب إتلافها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

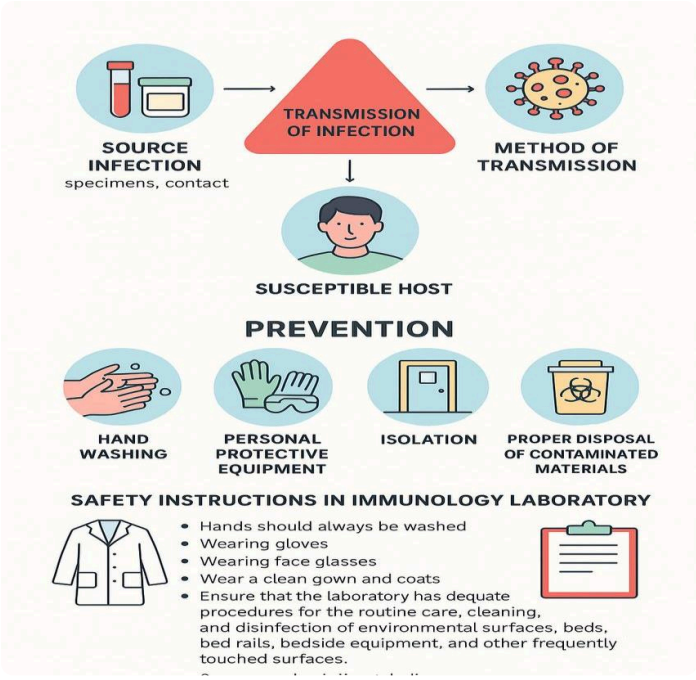


Figure 9. Transmission of infection, prevention and safety instructions

الشكل 9. انتقال العدوى، والوقاية، وتعليمات السلامة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t